

«Экономические задачи»

Модуль 2. Занятие 10.2

Wild Mathing

25 июня 2024 г.



Задача 1

Дмитрий приобрёл ценную бумагу за 9 тыс. рублей. Цена бумаги каждый год возрастает на 2 тыс. рублей. В любой момент Дмитрий может продать бумагу и положить вырученные деньги на банковский счёт. Каждый год сумма на счёте будет увеличиваться на 10%. В течение какого года после покупки Дмитрий должен продать ценную бумагу, чтобы через двадцать пять лет после покупки этой бумаги сумма на банковском счёте была наибольшей?

Задача 2

Пенсионный фонд владеет ценными бумагами, которые стоят t^2 тыс. рублей в конце года t ($t = 1; 2; 3; \dots$). В конце любого года пенсионный фонд может продать ценные бумаги и положить деньги на счет в банке, при этом в конце каждого следующего года сумма на счете будет увеличиваться в $1 + r$ раз. Пенсионный фонд хочет продать ценные бумаги в конце такого года, чтобы в конце двадцать пятого года сумма на его счете была наибольшей. Расчеты показали, что для этого ценные бумаги нужно продавать строго в конце двадцать первого года. При каких положительных значениях r это возможно?

Задача 3

Для увеличения выпуска продукции решено расширить производство за счет использования имеющейся свободной площади в 70 м^2 , на которой предполагается установить оборудование двух видов общей стоимостью не более 100 млн. руб. Каждый комплект оборудования вида A занимает 20 м^2 , стоит 10 млн руб. и позволяет получить за смену 40 ед. продукции, а каждый комплект оборудования вида B занимает 10 м^2 , стоит 30 млн руб. и позволяет получить за смену 80 ед. продукции. Определить значение максимально возможного прироста выпуска продукции за смену.

Спасибо за занятие!

Смело пишите вопросы в комментариях

Wild Mathing



Ответы на вопросы

Задача 4

Два велосипедиста равномерно движутся по взаимно перпендикулярным дорогам по направлению к перекрестку этих дорог. Один из них движется со скоростью 40 км/ч и находится на расстоянии 5 км от перекрестка, второй движется со скоростью 30 км/ч и находится на расстоянии 3 км от перекрестка. через сколько минут расстояние между велосипедистами станет наименьшим? Каково будет это наименьшее расстояние.